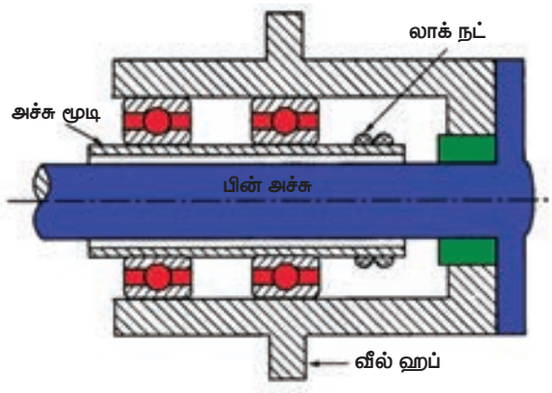
பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அச்சுத் தண்டானது (Axle Shaft) வாகனத்தின் எடையையும், டிரைவிங் திரஸ்ட்டையும் (Driving Thrust) தாங்கிக் கொண்டு, சக்தியை சக்கரங்களுக்கு கடத்துகிறது. இது மற்றதை விட எளிமையானதும், மலிவானதும் ஆகும். இந்த அமைப்பு ஸ்டாண்டர்டு (Standard) 20 மற்றும் பியட் 100 போன்ற வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4.13.2 முழுப்பங்கு மிதவை அச்சு (Full Floating Axle)



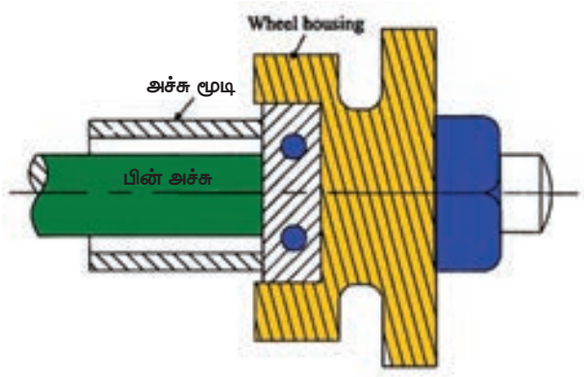
படம் 4.13.2 முழுப்பங்கு மிதவை அச்சு

இந்த அமைப்பில் டிபரன்சியல் ஹவுசிங் பக்கம் ஒரு பேரிங்கும், அச்சு ஹவுசிங்கிற்கும் வீல் ஹப்பிற்குமிடையே இரண்டு டேப்பர் ரோலர் பேரிங்குகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். மேலும் (ஆக்சில் அச்சு) ஹவுசிங்கினுள் தண்டு (Shaft) கொடுக்கப்பட்டு அதன் மறுமுனையில் வீல் ஹப்பானது பிளான்ஜ் (Flange) மூலம் டைட் செய்யப்பட்டிருக்கும், வாகனத்தின் எடை முழுவதையும் அச்சு தண்டானது (Axle Sheft) முழு மிதவை நிலையில் அமைந்து, ஓட்டும் திறனை (Driving Torque) மட்டும் சக்கரங்களுக்கு (Wheel) கடத்துகிறது. இந்த வகை அமைப்பு அசோக் லைலாண்டு டாரஸ், டாடா, ஐசர், போன்ற வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நன்மைகள்

- அச்சுத் தண்டானது முழு மிதவை நிலையில் இருந்து, ஆற்றலை மட்டும் சக்கரங்களுக்கு கடத்துவதால் திறன் வெளிப்பாடு அதிகமாக கிடைக்கிறது.
- சக்கரம், குடம் (Hub) ஆகியவற்றை கழற்றாமலேயே அச்சுத் தண்டை வெளியே எடுத்துவிடலாம்.
- அச்சுத்தண்டு ஏதேனும் உடைந்துவிட்டால் சக்தி மட்டும் கடத்தப்படாமல் துண்டிக்கப்படுகிறது.

4.13.3 முக்கால் பங்கு மிதவை அச்சு (Three Quarter Floating Axle)



படம் 4.13.3 முக்கால் பங்கு மிதவை அச்சு

இந்த அமைப்பில் டிபரன்சியல் பக்கமாக ஒரு பேரிங்கும், அச்சு மூடிக்கும் (Axle Housing) வீல் ஹப்புக்குமிடையே (Wheel Hub) மற்றொரு பேரிங்கும் அமைக்கப்பட்டு, அச்சுத் தண்டானது சக்கர குடத்துடன் (Wheel Hub) சாவியினால் (Key) மூடப்பட்ட நட்டுலாக் (Lock Nut) மூலம் இறுக்கமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அச்சுத் தண்டானது ஓட்டும் திறன் (Driving Torque) மற்றும் முடிவு உந்துதலை (End Thrust) முழுமையாக ஏற்றுச் சுழல்வதுடன், வாகனத்தின் எடையில் கால் பகுதியை அச்சுத் தண்டும், மீதியினை அச்சு மூடியும் (Axle Housing) பகிர்ந்து தாங்குகின்றன. இது பெரும்பாலும் அம்பாசிடர் மற்றும் ஜீப் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

BAE_Chapter_04.indd 70 12/20/2019 11:31:17 AM